

北京协和医学院

临床医学专业学生毕业论文
(试点班)



北京协和医学院教务处



学校代码: 10023
学 号: B2019012016

体外模拟肿瘤微环境下索拉非尼和纳武单 抗对肝癌的药效学研究

专 业 年 级： 北京协和医学院临床医学专业 2019 级试点班

姓 名： 咸晓梦

导 师： 毛一雷（教授）

北京协和医学院 临床学院（北京协和医院）

肝脏外科

完 成 日 期： 2023 年 5 月

目 录

1 引言.....	4
1.1 选题意义.....	4
1.2 国内外相关研究成果述评	5
2 材料与方法.....	10
2.1 提取和培养人外周血淋巴细胞	10
2.2 细胞复苏与培养.....	10
2.3 肝癌细胞系生物墨水配置	10
2.4 3D 生物打印机构建打印模型.....	11
2.5 打印体培养.....	11
2.6 加药前的肿瘤细胞预处理	11
2.7 细胞的生长和增值评价.....	11
2.8 细胞的死活测定.....	12
2.9 抗肿瘤药物的药效学评价	12
2.10 T 细胞肿瘤杀伤效应评价	12
2.11 统计方法.....	13
3 结果.....	14
4 讨论.....	19
4.1 实验结果讨论.....	19
4.2 实验可能存在的问题分析	19
4.3 未来展望.....	22
5 结论.....	24
6 参考文献.....	25
综述文献 生物 3D 打印患者原代肿瘤的研究进展	29
参考文献.....	36

摘要

本研究旨在利用 3D 生物打印技术构建肝癌的体外模型，以更好地模拟肿瘤微环境，并通过该模型评估靶向药物索拉非尼和免疫检查点抑制剂纳武单抗的药效学效果。

本研究应用 3D 生物打印技术打印了 HepG2 和 Huh7 两种肝癌细胞系模型，这些模型具备了三维结构和细胞间相互作用的特点，更贴近真实肿瘤的生理情况。通过优化打印参数和细胞悬浮液的配方，我们获得了具有良好细胞存活率和细胞分布均匀性的模型。我们针对这些模型进行了药物治疗实验，以确定靶向药物索拉非尼和免疫检查点抑制剂纳武单抗的最佳治疗浓度。通过测定细胞存活率和药物毒性，确定了索拉非尼对 HepG2 肝癌细胞系的半数抑制浓度（IC₅₀）为 11.16 μ M，对 Huh7 肝癌细胞系的半数抑制浓度为 10.70 μ M，与相关文献报道相符。此外，发现纳武单抗在 10nM 的浓度下和人体外周淋巴 T 细胞一起对肝癌细胞系有良好的治疗效果，对肿瘤的杀伤存在显著差异。值得注意的是，通过双药联合治疗的实验研究显示，索拉非尼和纳武单抗的联合应用能够增强对肝癌细胞模型的杀伤力，表明这种药物组合具有协同效应，可能为肝癌治疗提供新的策略。

实验中遇到的问题包括 HepG2 细胞系对仑伐替尼并不敏感，因此我们选择了索拉非尼作为靶向药物进行后续实验。这个改变是为了确保我们的研究目标能够与药物的治疗效果相一致。其次，Huh7 细胞系在打印过程中呈现出较差的状态。为了提高细胞的存活率，我们调整了生物墨水的配方，以优化打印条件。此外，我们还面临着 3D 生物打印体凝胶中细胞外溢的问题。为了解决这个问题，我们引入了海藻酸钠-氯化钙交联剂，以增加凝胶的稳定性，防止细胞的外溢。这一改进将确保细胞在打印过程中得到更好的固定和保护，从而提高实验结果的可靠性。我们发现纳武单抗对肿瘤细胞的杀伤效果未达到 IC₅₀。这可能是由于缺乏特异性 T 细胞的存在，从而影响了药物的作用。为了进一步研究，我们计划使用流式细胞仪筛选特异性 T 细胞，并进行进一步的实验验证。

未来的研究可以将我们的实验应用于患者的原代肿瘤标本中，以推进个性化医疗的发展。通过解决上述问题，我们将进一步提高 3D 生物打印技术在肝癌药物研究中的应用价值，推动肝癌治疗领域的创新。

关键词 3D 生物打印 免疫微环境 肝细胞癌 索拉非尼 纳武单抗

Abstract

This study aims to utilize 3D bioprinting technology to construct in vitro models of liver cancer, with the goal of better simulating the tumor microenvironment and evaluating the pharmacological effects of the targeted drug sorafenib and the immune checkpoint inhibitor nivolumab.

We successfully applied 3D bioprinting technology to print models of two liver cancer cell lines, HepG2 and Huh7. These models possess three-dimensional structures and exhibit cell-cell interactions, closely resembling the physiological conditions of real tumors. By optimizing printing parameters and cell suspension formulations, we obtained models with high cell viability and uniform cell distribution. The models were then used for drug treatment experiments to determine the optimal therapeutic concentrations of sorafenib and nivolumab. By assessing cell viability and drug toxicity, we determined the half-maximal inhibitory concentration (IC₅₀) of sorafenib for HepG2 liver cancer cell line as 11.16 μ M and for Huh7 liver cancer cell line as 10.70 μ M, consistent with relevant literature reports. Furthermore, we observed that nivolumab at a concentration of 10 nM, in combination with human peripheral lymphocyte T cells, exhibited significant therapeutic effects on liver cancer cell lines, resulting in notable differences in tumor killing. Notably, we conducted experiments investigating the combined therapy of both drugs, which demonstrated that the combined application of sorafenib and nivolumab enhanced the killing efficacy against liver cancer cells, suggesting a synergistic effect of this drug combination and presenting a potential new strategy for liver cancer treatment.

During the experiment, we encountered several issues. Firstly, the HepG2 cell line showed insensitivity to lenvatinib, prompting us to choose sorafenib as the targeted drug for subsequent experiments to align our research objectives with the therapeutic effects of the drug. Secondly, the Huh7 cell line exhibited poor viability during the printing process. To improve cell viability, we adjusted the formulation of the bioink to optimize the printing conditions. Additionally, we faced the challenge of extracellular leakage from the 3D bioprinted gel. To address this issue, we introduced sodium alginate-calcium chloride crosslinking agent to enhance gel stability and prevent cell leakage. This improvement ensured

better cell fixation and protection during the printing process, thereby enhancing the reliability of the experimental results. We observed that nivolumab did not reach the IC50 for killing tumor cells, which could be attributed to the lack of specific T cells, affecting the drug's effectiveness. To further investigate, we plan to utilize flow cytometry to screen for specific T cells and conduct additional experimental validation.

Future research can apply our experimental findings to primary tumor specimens from patients, advancing the development of personalized medicine. By addressing the aforementioned issues, we will further enhance the application value of 3D bioprinting technology in liver cancer drug research and drive innovation in the field of liver cancer treatment.

Keywords 3D bioprinting, immune microenvironment, hepatocellular carcinoma, sorafenib, nivolumab

1 引言

1.1 选题意义

肝细胞癌（HCC）是全球最常见的恶性肿瘤之一，对全球公共卫生构成严重威胁。根据世界卫生组织（WHO）的数据，肝癌的发病率和死亡率呈上升趋势，每年约有 8.5 万例新增病例，其中约 80% 的病例最终导致死亡^[1]。传统的肝癌治疗方法（如手术切除、化疗和放疗）在很多情况下疗效有限，且可能导致一定程度的副作用，治疗期间患者常遭受病情加重和生活质量下降的困扰。因此，探索新型治疗手段对于改善肝癌患者的预后具有重要意义。

近年来，靶向治疗和免疫治疗在肝癌治疗领域取得了显著进展，这为患者带来了新的治疗选择。靶向治疗通过精确干预肿瘤细胞的关键信号通路，从而抑制肿瘤生长、侵袭和转移。目前已有多种靶向药物进入临床应用，这些药物已经证明对部分患者有效，但尚未完全满足临床需求。免疫治疗则通过激活和调节患者自身的免疫系统来识别和消灭肿瘤细胞。免疫检查点抑制剂（如 PD-1/PD-L1 抑制剂和 CTLA-4 抑制剂）的研究和应用带来了新的希望。遗憾的是，尽管有这些新兴的药物研发进展，但仍有很大一部分患者对当前的免疫疗法没有反应。

允许在个体患者基础上对肿瘤进行识别和分析的平台将极大地帮助我们了解抗肿瘤免疫反应成功的关键因素。因此，3D 生物打印技术为实现个性化肝癌治疗提供了可能。这项技术通过逐层堆积生物材料，可以精确地制造出具有生物活性的组织和器官。在肝癌治疗中，3D 生物打印技术可以用于制备患者肿瘤组织的模型，以便对病灶进行详细分析。此外，该技术还可以用于生产具有特定生物活性的药物载体，从而为免疫治疗和靶向治疗提供精确的药物输送途径。

在本研究中，我们设计了两种肝癌细胞系（HepG2 和 Huh7）的 3D 生物打印模型，并比较了它们在不同环境培养条件下使用靶向药物（索拉非尼）和免疫检查点抑制剂（纳武单抗）对肿瘤的杀伤效果。通过初步实验，我们获得了靶向药物和免疫药物的最佳血药浓度，并获得了在 3D 共培养环境中免疫细胞与肝癌细胞最适合的反应比例，这对于研究肿瘤微环境和设计个性化医疗模型具有重要意义，并能进一步推动这些领域的发展。希望本文能够为相关领域的研究人员和临床医生提供有价值的参考，共同促进肝癌治疗的进步与创新。

1.2 国内外相关研究成果述评

1.2.1 肝细胞癌现状

肝细胞癌 (Hepatocellular Carcinoma, HCC) 是肝脏最常见的原发性恶性肿瘤, 起源于肝细胞^[2,3]。HCC 约占所有原发性肝癌发病率的 90%, 是全球第 5 大流行癌症, 也是全球第 4 大死因, 仅次于肺癌、结直肠癌、胃癌^[4]。环境和遗传风险因素都有可能成为 HCC 的病因。最显著的环境和潜在可预防的风险因素包括乙型肝炎病毒 (HBV) 或丙型肝炎病毒 (HCV) 的致癌病毒感染^[5]。长期酗酒引起的肝纤维化、代谢性肝病、曲霉菌黄曲霉毒素暴露、华支睾吸虫感染、聚氯乙烯暴露以及其他环境毒素如联苯、三氯乙烯和四氯化碳暴露、肥胖和糖尿病相关的代谢综合征也和 HCC 的发展有关^[2,3,5]。此外, 一些罕见的单基因疾病和几种单核苷酸多态性 (SNP) 也能使个体易患 HCC^[7]。

HCC 的预后通常是依据美国癌症联合委员会分期系统 (AJCC) 进行分级和分期, 将肿瘤的大小、周围结构的局部侵袭以及血管侵犯和淋巴结状态纳入考虑^[2,3]。其他常用的指导 HCC 患者管理的分期系统还有巴塞罗那临床肝癌 (BCLC) 分期系统^[2]。根据巴塞罗那临床肝癌 [BCLC] 分期系统, 在极早期或早期 HCC (0/A 期), 最有效的治疗选择仍然是手术切除、肝移植或经皮局部消融^[8]。在这些阶段, 中位总生存期 (mOS) >60 个月, 5 年生存率为 60-80%, 但 5 年复发率高达 70%^[9]。然而, 绝大多数 HCC 被诊断为中期 (B 期) 或晚期 (C 期), 此时 mOS 约为 11-20 个月, 5 年生存率为 16%。通过新辅助治疗可以减少肿瘤大小, 增加手术可行性的机会^[3,5]。然而, 许多患者由于多个合并症或低功能状态不适合手术治疗, 需要考虑非手术选项。

当手术干预不可行时, 可以在新辅助或姑息治疗时考虑局部治疗, 如肝动脉定向治疗, 如经肝动脉化学栓塞 (TACE) 和经肝动脉放射性栓塞 (TARE)、经皮乙醇或醋酸注射、射频消融, 或者全身系统治疗, 如使用阿霉素、卡铂等化疗药物的化疗, 多靶点酪氨酸激酶抑制剂 (TKi)^[2,3]。索拉非尼是一种多靶点酪氨酸激酶 VEGF 抑制剂, 作为多靶点免疫调节剂, 抑制细胞表面酪氨酸激酶和细胞内丝氨酸-苏氨酸激酶。索拉非尼通过抑制 Ras/Raf/MEK/ERK 信号通路、血小板源性生长因子受体 (PDGFR)、血管内皮生长因子受体 (VEGFR) 和肝细胞因子受体 (c-KIT) 来抑制血管生成和肿瘤细胞增殖^[6]。根据国际指南^[10], 索拉非尼^[11]和利妥昔单抗^[12], 被批准为 HCC 的一线治疗。但是, 这些 TKi 仅使 mOS 延长 3 个月^[11, 12, 13], 并且, 由于其细胞毒性导致严重不良反

应，如肝功能不全，其使用受到限制^[14,8]。对于使用一线 TKi 治疗后疾病进展的患者，他们很长时间的二线治疗都是改用另一种 TKi，主要有雷格华非尼^[15]、卡博替尼^[16]或全人源单克隆抗体靶向血管内皮生长因子受体类型 2（VEGF-R2）的拉莫西单抗^[17]。然而，即使有索拉非尼、利妥昔单抗作为一线治疗，瑞戈非尼、卡博替尼、Ramucirumab 作为二线治疗，疾病控制率仍然低于 60%，目标反应率低于 10%^[18,19]。

1.2.2 肝癌的免疫治疗

1.2.2.1 分子机制

疫苗接种对预防肝炎病毒仍然是减少肝细胞癌发生率最有效的方法之一^[20,21]。鉴于基于炎症的发病机制，越来越多的人对免疫治疗作为 HCC 患者系统治疗的应用感兴趣。近年来，免疫疗法的出现，尤其是免疫检查点抑制剂（ICI），改变了多种肿瘤的传统治疗模式。肿瘤细胞可以通过多种机制逃避免疫系统的攻击，它们细胞表面上表达的免疫抑制分子可以分泌免疫抑制因子，也可以招募其他抑制性免疫细胞群^[22]。针对检查点受体的特异性抑制剂可以阻断这种免疫抑制，从而增强 T 淋巴细胞的特异性免疫应答并引发抗肿瘤反应^[23,24]。目前，在临床实践中最常用的 ICI 是针对程序性死亡受体 1（PD-1）及其配体 1（PD-L1）、细胞毒性 T 淋巴细胞抗原 4（CTLA-4）的单克隆抗体（mAbs）。在过去十年中，ICIS 在非小细胞肺癌、黑色素瘤、胃癌、肝癌、膀胱癌、肾癌等恶性肿瘤的治疗方面取得了阶段性的成功^[25]。

PD-1（程序性死亡受体 1）是免疫细胞表面上的一种抑制性受体，与其配体 PD-L1（程序性死亡配体 1）结合后，可以抑制 T 细胞的活性，从而降低免疫细胞对肿瘤的攻击能力。在肿瘤微环境中，肿瘤细胞和其他免疫细胞表面上可高表达 PD-L1，从而利用 PD-1/PD-L1 信号通路逃避免疫监视。因此，抑制 PD-1 受体与 PD-L1 之间的结合成为一种重要的策略，以恢复免疫细胞对肿瘤的攻击能力。这样一来，免疫细胞的活性得到增强，尤其是 T 淋巴细胞，恢复了对肿瘤细胞的识别和攻击能力。该抑制作用还可促使免疫系统释放更多的细胞因子和效应分子，引发更强的抗肿瘤免疫反应。

1.2.2.2 肿瘤免疫微环境

肿瘤免疫微环境（Tumor Immune Microenvironment, TME）是指肿瘤细胞周围的

一组由免疫细胞、间质细胞、血管、基质分子等多种细胞和分子组成的生态系统。TME 中的不同细胞和分子以复杂的方式相互作用，可以促进或抑制肿瘤生长和进展。在 TME 中，免疫细胞是最重要的成分之一，包括 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、巨噬细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞等。这些免疫细胞可以通过分泌细胞因子、抗体和表达配体等方式，与肿瘤细胞及其周围的其他细胞相互作用，影响肿瘤的生长、侵袭和转移。除了免疫细胞外，TME 中的其他成分也对肿瘤的生长和进展起重要作用。其中，血管是肿瘤细胞生长和扩散所必需的，而间质细胞和基质分子则可以提供肿瘤生长所需的支持和保护。研究 TME 对于理解肿瘤生长和进展的机制，以及开发肿瘤治疗策略具有重要意义。当前，抗肿瘤免疫疗法已成为治疗多种肿瘤的重要手段之一，而 TME 的研究为开发新型的抗肿瘤免疫疗法提供了新的思路和方法。

1.2.2.3 免疫治疗临床进展

最近，免疫检查点抑制剂已成为 HCC 的替代疗法，并且两种抗 PD-1 药物纳武单抗（Nivolumab）和派姆单抗（Pembrolizumab）已根据两项试验在美国获得批准^[26, 27]作为索拉非尼难治性晚期 HCC 患者的二线治疗。纳武单抗和派姆单抗都属于针对程序性死亡受体 1（PD-1）的单克隆抗体（mAbs）。

在 CheckMate-459 多中心 3 期试验中，743 名晚期 HCC 患者被随机分配接受纳武单抗或索拉非尼作为一线治疗。虽然 OS 未达到预先设定的统计显著性门槛，但纳武单抗组在 OS、客观反应和完全缓解率方面记录了改善，并具有良好的安全性^[28]。Regorafenib（血管生成抑制剂）和纳武单抗的组合治疗已被提出作为索拉非尼不良反应的二线治疗。IMbrave150 是一项多中心 3 期随机试验，旨在研究 atezolizumab（一种抗-PD-L1）与 bevacizumab（一种抗-VEGF）联合治疗与索拉非尼在未接受过系统性治疗的晚期或不可切除疾病患者中的疗效和安全性。与索拉非尼相比，atezolizumab 和 bevacizumab 联合治疗可以延缓生活质量的恶化。OS（HR，0.58，95% CI，0.42-0.79）、无进展生存期（PFS）（HR，0.59，95% CI，0.47-0.76）和客观缓解率（ORR）（比值比，2.77，95% CI，1.62-4.74）均有统计学和临床意义的改善。两组的治疗毒性相当，组合疗法组和索拉非尼组的 3-4 级 TRAEs 比例分别为 56.5% 和 55.1%^[29]。在这项试验之后，atezolizumab 和 bevacizumab 联合免疫治疗获得 FDA 批准作为 HCC 的一线治疗^[29]。KEYNOTE 524 是一项 I 期临床试验，评估了使用 lenvatinib（一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂）加上 pembrolizumab（一种抗 PD-1 治疗）的联合疗

法在未接受过系统性治疗的晚期不可切除 HCC 患者中的疗效。主要终点为经过修改的实体瘤反应评价标准 (mRECIST) 和 RECIST 评估的客观反应率 (ORR) 和持续时间 (DOR)。接受联合疗法治患者的 ORR 为 36% (95% CI: 26.6–46.2), 完全缓解率为 1%, 部分缓解率为 35%。中位 DOR 为 12.6 个月 (95% CI: 6.9–无法估计)^[30]。一项 1b 期的 LIVER 100 试验研究了包括 avelumab (一种抗-PD-L1 IgG1 抗体) 和 axitinib (一种选择性靶向 VEGF 受体 1、2 和 3 的酪氨酸激酶抑制剂) 的联合治疗的使用。根据 RECIST 评估, ORR 为 13.6%, 中位 PFS 为 5.5 个月; 根据 mRECIST 评估, ORR 为 31.8%, 中位 PFS 为 3.8 个月。最常见的 3 级 TRAEs 为高血压 (50.0%) 和手足综合征 (22.7%), 没有证据表明有任何 4/5 级 TRAEs^[31]。

最近, 自 FDA 批准纳武单抗作为晚期 HCC 患者的二线治疗药物以来, 探索新型抗免疫检查点靶点的研究呈爆炸式增长。评估抗血管生成药物联合免疫疗法疗效的研究结果很有希望, 特别有可能对晚期 HCC 患者进行有效治疗^[32]。然而, 尽管有这些治疗进展, 仍有大约 75% 的 HCC 患者对这些免疫治疗没有反应, 原因尚不清楚^[33]。虽然有证据表明提高肿瘤特异性 T 细胞的活性可能有益于 HCC 患者, 但潜在的慢性炎症使得这种癌症的肿瘤微环境 (TME) 有些独特, 迫切需要进一步探索这种器官特异性免疫, 确定筛选出可能对这些治疗产生反应的患者的生物标志物, 并开发新的免疫疗法组合^[33]。

1.2.3 生物 3D 打印技术

当今癌症治疗中, 考虑到癌症患者之间的巨大差异, 精准的个体化治疗变得尤为关键, 但目前缺乏高效可靠的临床前模型用于癌症个体化治疗。近年来, 随着 3D 细胞培养技术的进展, 研究越来越多地关注细胞在三维环境中的功能和行为, 特别是对于肿瘤等复杂组织模型, 这个问题显得尤为重要。新兴的 3D 生物打印 (3D bioprinting, 3DBP) 技术能够构建 3D 多细胞模型, 模拟癌细胞及间质细胞在三维空间中的生长和扩散, 为更好地理解其生物学特性和功能特性提供了新途径。此外, 利用患者来源的原代癌细胞构建的 3DBP 模型也为精准癌症治疗提供了新的辅助工具, 旨在更准确地设计治疗方案。

在临床个体化用药治疗和新药研发过程中, 体外临床前模型是不可或缺的。然而, 仅仅在 2D 细胞系培养模型上进行初步的高通量药物筛选可能会导致一些化合物在体

内表现出不同的药理作用，从而浪费大量资源和时间。3D 培养能够模拟体内复杂的肿瘤微环境，患者来源的肿瘤细胞 3D 培养已成为肿瘤临床前研究的主要方法，目前研究较多的有患者源性异种移植瘤模型（patient-derived xenograft, PDX）和患者来源的肿瘤类器官（patient-derived tumor organoid, PTD0）。患者源性异种移植瘤模型是将患者的组织样本移植到小鼠体内等待其生长，但成功率较低，需要消耗大量时间和资源。此外，小鼠体内的免疫系统与人类存在较大差异，因此 PDX 模型的反应可能无法完全准确地反映人类肿瘤的反应^[34]。患者来源的肿瘤类器官在一定程度上弥补了 PDX 的一些缺陷，例如减少了时间和资源的消耗。然而，肿瘤类器官本身也面临着成功率低、成本高和可重复性差等问题，限制了其广泛应用。因此，构建更高效可靠的 3D 临床前模型变得至关重要。与 PDX 和 PTD0 构建相比，3D 生物打印技术在构建 3D 模型所需的时间、成本和成功率方面具有更大的优势^[35]。通过优化生物墨水配方和制造更复杂的 3D 模型，可以进一步缩小体外研究和动物实验之间的差距^[36]。3D 患者衍生肿瘤器官（3D-PTA）展现了癌症精准医学的潜力^[37]。其中，3D 生物打印技术在构建肝细胞癌肿瘤模型，用于个体化医疗方面具有广阔的应用前景。利用 3D 生物打印肿瘤模型，可以在标准化治疗开始之前的短时间内评估非靶向化疗方案的敏感性，并预测患者对实验性疗法的反应，从而使临床试验更加高效和有效。此类模型还可以通过结合分子分析和功能性药物反应测定，将患者的异质性纳入诊疗过程，比任何经验性治疗更加有效。此外，3D 生物打印在构建复杂的免疫微环境方面也具有很大潜力，用于研究肝细胞癌的靶向治疗和耐药机制。3D 生物打印肿瘤模型的功能性精准医学可以作为一个综合的工作流程，以增强癌症护理并加快新药的临床开发，减少动物实验的需求，并提高医学实验的准确性。

（详见综述-附件）。

2 材料与方法

2.1 提取和培养人外周血淋巴细胞

取新鲜的外周血加入肝素/EDTA 抗凝的采血管中，用无菌 PBS 混匀，比例为 1:1。将淋巴细胞分离液（P8610）加入新的离心管中，与稀释的外周血液按比例 1:1 混合。将稀释的血液缓慢地倒入分离液上方，保持分层状态。在室温下进行 1000g 的离心 30 分钟后，弃去部分黄色血浆层，小心地吸取血浆和分离液之间的淋巴细胞白膜层到 15 毫升离心管中。加入 10 毫升的 PBS 进行洗涤，240g 离心 10 分钟后弃去上清。注意避免吸取白细胞团块，使用含有 10ng/mL 的 rhIL-2（STEMCELL，产品号#78036）T 细胞扩增培养基 ImmunoCult™（STEMCELL，产品号#10981）重悬，加入 25 μ L/mL 的 CD3/CD28/CD2 T 细胞激活剂（STEMCELL，产品号#10970）刺激。每隔两天补充含 rhIL-2 的 ImmunoCult™培养基进行扩增。

2.2 细胞复苏与培养

HepG2 细胞和 Huh7 细胞从中国医学科学院细胞中心（中国北京）购买。从 -80° C 取出 2 管冻存的细胞，在 37° C 水浴箱中快速解冻，加入含有适量培养基的培养皿中培养。在高糖 Dulbecco 改良最低必需培养基（H-DMEM; Gibco, Logan, USA）中加入 10%胎牛血清（Gibco）、1%青霉素 G 和链霉素（Gibco）进行培养。细胞在 37° C 的 5% CO₂ 培养箱中进行培养，当达到约 80%密度后使用 0.25%胰蛋白酶（Invitrogen，卡尔斯巴德，美国）进行传代。每隔一天更换一次培养基。定期观察细胞状态，遇到细胞生长状态较差、形态学改变时，重新复苏细胞。

2.3 肝癌细胞系生物墨水配置

将足量生长的 HepG2 使用胰蛋白酶消化、离心并重悬，计数细胞数并取适量细胞加入完全补充的 H-DMEM 培养基中，使得打印胶水的细胞密度大于 1×10^7 cells/mL。加入适量 4%的海藻酸钠溶液混合均匀，使最终浓度为 1%海藻酸钠，加入 10% SunP Gel LAP 光引发剂（上普，中国上海），取适量 12.5%的 GelMa（EFL-GM-60），在 37° C 下混合，使 GelMa 的终浓度在 5%。使用 5mL 无菌注射器吸取 3mL 胶水，在 4° C 保存 10

分钟，使胶水呈果冻状。

使用上述方法将足量生长的 Huh7 重悬，使得打印胶水的细胞密度大于 5×10^6 cells/mL，并加入 10% SunP Gel LAP 光引发剂（上普，中国上海），取适量 12.5% 的 GelMa（EFL-GM-30），在 37° C 下混合，使 GelMa 的终浓度在 5%。

2.4 3D 生物打印机构建打印模型

使用由 SUNP Co. 制造的 3D 细胞打印机（SPP1603），在 18° C 喷嘴和 15° C 平台下使用 24 孔板按照 3D 打印体的设计，通过挤压逐层制造打印模型。打印的立方体为长 8mm、宽 8mm、高 1.2mm、层高 0.2mm、间距 1.3mm 的模型；喷嘴设定为 UV-coaxial，打印速度 8mm/s，挤压速度 $2\text{mm}^3/\text{s}$ ，回抽 0.5mm，高度 2mm；光照强度 15%，时间 15s，距离 10mm，每 6 层照射；起始层高 0.2mm，走线宽度 0.85mm；对于 1 号打印机，设定挤出速度 100%；对于 2 号打印机，设定挤出速度为 180%。

2.5 打印体培养

将 3DP-HepG2 模型浸入 37° C 的 100 mM 氯化钙溶液 3 分钟，以交联海藻酸钠，然后弃去溶液，用 600uL 完全补充的 H-DMEM 培养基进行培养，每 2 天更换一次培养基。给 3DP-Huh7 模型直接添加 800uL 完全补充的 H-DMEM 培养基进行培养，每 2 天更换一次培养基。每隔两天用光学显微镜 ImageJ 拍照，记录打印体形态。

2.6 加药前的肿瘤细胞预处理

在加药前 24 小时，弃去打印体培养基，加入含有 200ng/mL 的 IFN- γ 的完全补充的 H-DMEM 培养基并加（Group A）或不加（Group B）含有 5 μ M 索拉非尼的完全补充的 H-DMEM 培养基对肿瘤细胞进行预刺激。

2.7 细胞的生长和增值评价

采用 CCK-8 法（Cell Counting Kit-8）在打印后第 10 天评估细胞生长和增殖。弃去 3D 打印体的培养基，加入 1000 μ L NaCl 或 PBS 润洗。按照 9:1 的配比混合 NaCl

(或 PBS): CCK-8 溶液。取 400 μ L 混合溶液加入打印体所在 24 孔板染色, 37 $^{\circ}$ C 孵育 1-2 小时。随后, 用光谱仪 (450nm) 测量各孔吸光度。通过计算相对细胞活性, 评估细胞生长情况。

2.8 细胞的死活测定

在打印后第 1、4、7、10 天使用 Calcein-AM/碘化丙啶 (PI) 染色来进行细胞死活测定。弃去打印体培养基, 用 PBS 或 NaCl 对细胞进行润洗, 弃去洗涤后的上清。在培养皿中加入 2mL PBS 或 NaCl 溶液。使用 Calcein-AM/碘化丙啶 (PI) 双染色试剂盒 (Yeasen, 中国), 在培养皿中分别加入 2 μ L 荧光染色试剂, 充分混匀。将孔板中的打印体使用铲镊小心铲出, 并放入染色溶液中。使用荧光显微镜 (来自日本的 Olympus 公司) 对细胞进行观察。活细胞通过 Calcein-AM 染色显示绿色荧光, 而死细胞则通过非细胞渗透性的 PI 染色显示红色荧光。使用 ImageJ 软件 (来自德国的 Rawak Software 公司) 计算存活细胞的百分比。

2.9 抗肿瘤药物的药效学评价

培养 7 天后, 对于 3DP-HepG2 和 3DP-Huh7, 两种细胞模型均用不同浓度的索拉非尼 (Selleck, 休斯顿, 美国) (0、5、10、20 和 30 μ M) 或纳武单抗 (MedChemExpress, 产品号 HY-P9903) (0、1、5、10、50 和 100 nM) 培育 48-72 小时。随后通过 CCK8 测定法测量细胞生长, 并使用 Excel 绘制量效关系曲线。使用 $-\log(\text{浓度})$ 作为 Y 轴, 实验组吸光度/对照组吸光度 $\times 100\%$ = 细胞活性, 拟合线性曲线, 计算出细胞在 50%存活时的药物浓度。

2.10 T 细胞肿瘤杀伤效应评价

培养 7 天后, 取正在培养的人外周血提取的淋巴细胞离心并重悬, 对细胞进行计数。取 3DP-HepG2 和 3DP-Huh7 打印体加入含有不同浓度 (0、 5×10^5 cells/well、 1×10^6 cells/well、 5×10^6 cells/well) 的 T 细胞的培养基中培育 48-72 小时。对于实验组, 加入 5nM 的纳武单抗。共培养的孔板应选择合适大小, 确保肿瘤细胞打印体在共培养过程中不会因细胞密度过大出现凋亡。在打印后第 10 天通过 CCK8 测定法测量细胞生长, 使用统计学方法对比实验组和对照组。

2.11 统计方法

所有数据展示均为平均值±标准差。为了验证我们的研究假设，我们对打印体样本经过 CCK8 实验后的数据进行了独立样本 t 检验。我们使用了双侧 t 检验来比较两组之间的平均成绩差异，并设置了显著性水平为 0.05。

3 结果

我们尝试了不同的打印体硬度、温度和细胞浓度，将 HepG2 和 Huh7 两种肝癌细胞系进行了体外 3D 生物打印在 24 孔板中（见图 1）。



图 1 肝癌细胞系进行体外 3D 生物打印的宏观图像

在第 1、4 和 7 天，我们使用光学显微镜观察并记录了肝癌细胞系的打印体（见图 2 和图 3）。观察结果显示，HepG2 细胞在 3D 打印后的第 5 至 7 天开始出现细胞成团的现象。然而，Huh7 细胞的状况较差，通常在第 7 天才开始形成较小的细胞团块。与 HepG2 相比，Huh7 细胞的打印体整体状态较差，细胞死亡情况更为明显。

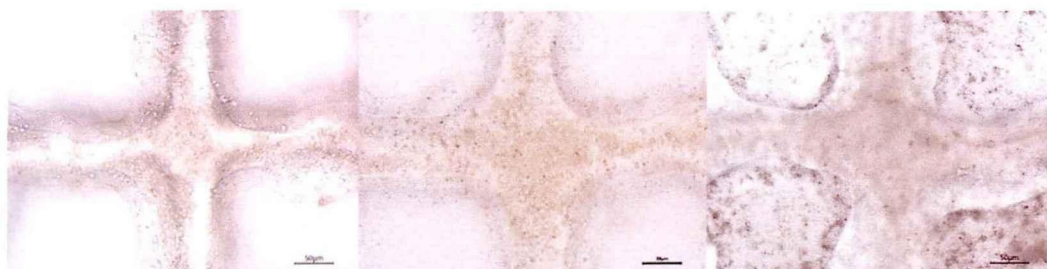


图 2 光镜 10 倍下的 HepG2 肝癌细胞系打印体（从左到右：第 1、4、7 天）

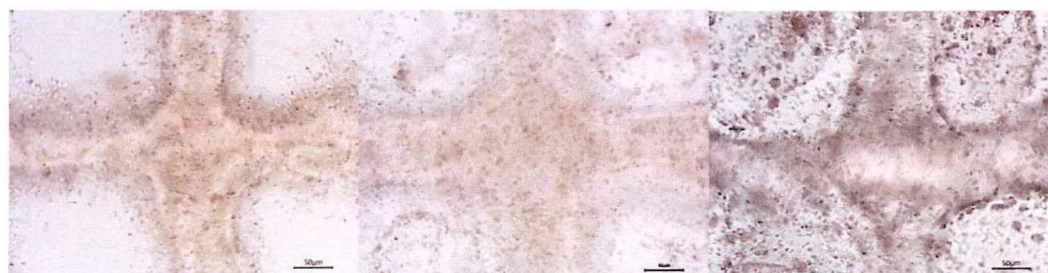


图 3 光镜 10 倍下的 Huh7 肝癌细胞系打印体（从左到右：第 1、4、7 天）

我们在第 1、4、7 和 10 天对打印体细胞进行了死活测定染色，并使用共聚焦荧光显微镜进行了拍照。共聚焦显微镜的结果显示，在培养的前 7 天，打印体内的活细胞逐渐增多，但也存在少量死亡细胞（见图 4 和图 5）。

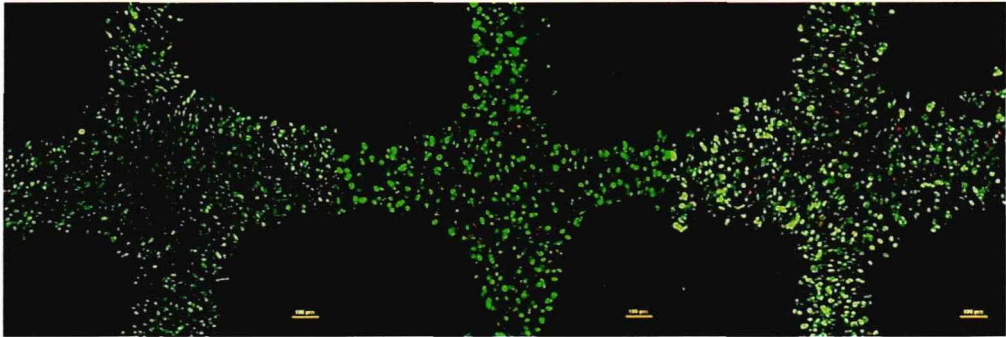


图 4 HepG2 肿瘤细胞系在共聚焦荧光显微镜下 10 倍放大率的细胞死活情况
（从左到右：第 1、4 和 7 天）

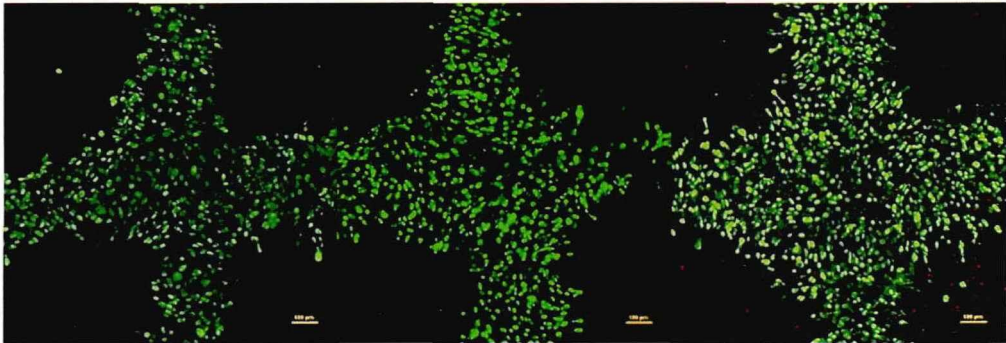


图 5 Huh7 肿瘤细胞系在共聚焦荧光显微镜下 10 倍放大率的细胞死活情况
（从左到右：第 1、4 和 7 天）

在第 7 天加入药物后，我们继续培养 72 小时，并在第 10 天使用共聚焦荧光显微镜进行观察。在未添加 T 细胞和肿瘤药物的对照组中，细胞的生长状况较好，打印体表面的活细胞较多，但内部存在一些死细胞（见图 6 左）。在加入 T 细胞后，我们观察到 T 细胞聚集在肿瘤细胞上，但在没有药物的情况下，对肿瘤细胞的杀伤作用较小（见图 6 中和图 7 左）。经过纳武单抗和 T 细胞处理的打印体显示出 T 细胞对肿瘤的杀伤效果增强。例如，在 T 细胞团块聚集的肿瘤打印体周围，我们观察到大面积的细胞死亡，但在没有 T 细胞聚集的区域，死亡细胞较少（见图 7 中）。经过双药联合治疗（加索拉非尼预处理）的打印体显示更多的细胞死亡（见图 6 右和图 7 右），且死亡比例随着药物浓度的增加而增加。

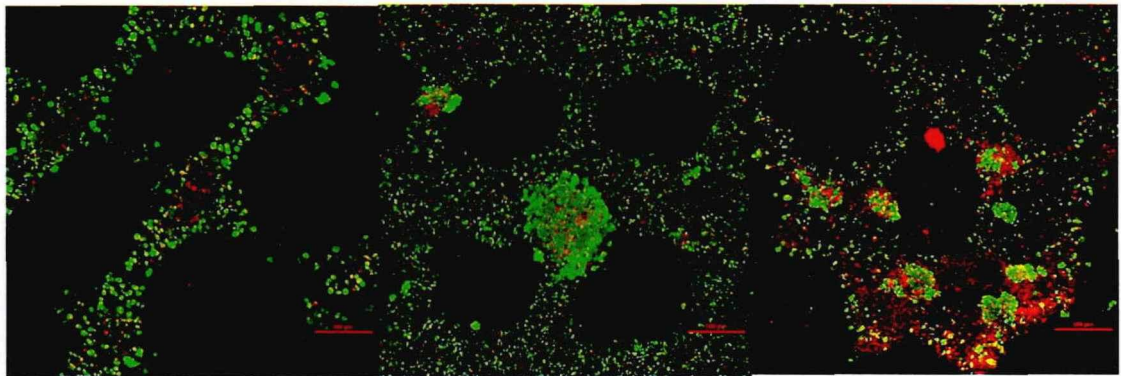


图 6 共聚焦荧光显微镜在 4 倍放大率下观察了经过 72 小时药物处理后的 HepG2 肿瘤细胞的死活情况（从左到右：对照、只添加 T 细胞、T 细胞+纳武单抗（图片缺失）、T 细胞+双药联合）

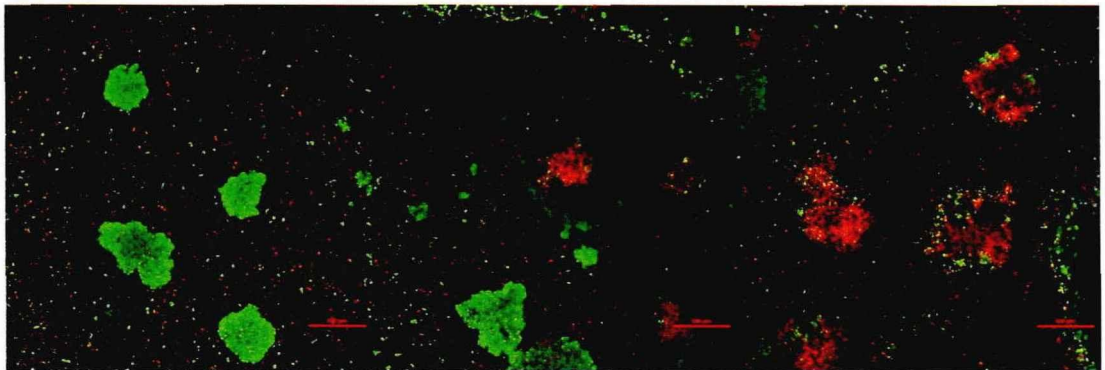


图 7 共聚焦荧光显微镜在 4 倍放大率下观察了经过 72 小时药物处理后的 Huh7 肿瘤细胞的死活情况（从左到右：只添加 T 细胞、T 细胞+纳武单抗、T 细胞+双药联合）

在预实验过程中，我们还使用 CCK8 试剂评估了索拉非尼靶向药物的抗肿瘤药效学。通过绘制趋势线，我们确定了索拉非尼对 HepG2 肝癌细胞系的半数抑制浓度（IC₅₀）为 11.16 μ M，对 Huh7 肝癌细胞系的半数抑制浓度为 10.70 μ M（见图 8）。

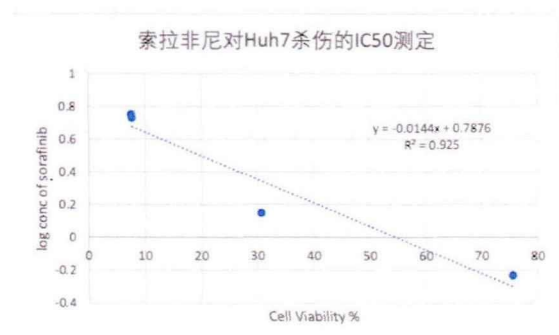
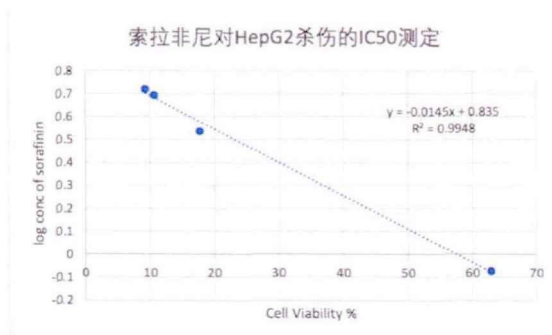


图 8. HepG2（左）和 Huh7（右）细胞系在索拉非尼不同药物浓度下的量效关系曲线
横轴表示细胞活性的百分比，纵轴表示 $-\log$ （药物浓度 μM ）

通过对几组实验数据的比较，我们确定了纳武单抗的最佳血药浓度为 10nM（见表 1）。尽管我们未测得纳武单抗的 IC50 值，但根据打印体的吸光度我们进行了独立样本 t 检验，发现在血药浓度为 10nM 时，纳武单抗对肿瘤细胞的杀伤效果最为显著，并且与对照组相比存在显著差异（ $p < 0.05$ ）。

表 1. HepG2 细胞系在纳武单抗不同浓度下的三组实验数据

纳武单抗浓度 (nM)	吸光度	细胞活性 (%)	P 值
0	2.19 ± 0.07	100.00 ± 0.00	/
1	2.11 ± 0.04	96.39 ± 1.69	0.1690
10	1.89 ± 0.01	86.07 ± 0.48	0.0020*
100	2.10 ± 0.06	95.92 ± 2.81	0.1799

依照上述实验，纳武单抗在血药浓度为 10nM 的时候和对照组相比有显著差异（ $p < 0.05$ ），我们根据纳武单抗的最适血药浓度对打印体添加 1×10^6 cells/well 淋巴细胞和纳武单抗，实验结果如表 2、表 3 所示。可以发现 HepG2 细胞系和 Huh7 细胞系都在添加了 IFN- γ 后，纳武单抗对肿瘤细胞的免疫杀伤显著，HepG2 细胞系组加药和未加药的两组对比 p 值为 0.0001，HepG2 细胞系组加药和未加药的两组对比 p 值为 0.0012。

表 2. HepG2 细胞系打印体经过不同处理后的肿瘤凋亡情况

组别	处理	T 细胞	纳武单抗	吸光度	P 值
1	无	无	无	1.808 ± 0.033	0.9383
2	无	1×10^6 cells/well	无	1.663 ± 0.169	
3	无	1×10^6 cells/well	10nM	1.673 ± 0.125	
4	IFN- γ	无	无	1.948 ± 0.025	0.0001*
5	IFN- γ	1×10^6 cells/well	无	1.644 ± 0.038	
6	IFN- γ	1×10^6 cells/well	10nM	1.167 ± 0.015	

表 3. Huh7 细胞系打印体经过不同处理后的肿瘤凋亡情况

组别	处理	T 细胞	纳武单抗	吸光度	P 值
1	无	无	无	1.611 ± 0.018	0.6722
2	无	1×10^6 cells/well	无	0.306 ± 0.007	
3	无	1×10^6 cells/well	10nM	0.303 ± 0.009	
4	IFN- γ	无	无	1.743 ± 0.030	0.0012*
5	IFN- γ	1×10^6 cells/well	无	0.368 ± 0.012	
6	IFN- γ	1×10^6 cells/well	10nM	0.269 ± 0.006	

此外，我们还比较了双药联合对肿瘤的杀伤。和单用索拉非尼相比，添加纳武单抗后的双药联合治疗对肿瘤杀伤更强（见表 4）。

表 4. 在双药联合治疗下（索拉非尼 5 μ M+纳武单抗 10nM+T 细胞），添加了纳武单抗的 HepG2 和 Huh7 细胞系都显示了更好的肿瘤杀伤效果，其中，Huh7 组双药联合的杀伤结果和未双药联合的组相比存在显著差异（ $p < 0.05$ ）。

肝癌细胞系	预处理	双药联合	吸光度	P 值
HepG2	索拉非尼（5 μ M）+T 细胞 （ 1×10^6 cells）	无	1.482 ± 0.079	0.0769
		纳武单抗（10nM）	1.367 ± 0.033	
Huh7	索拉非尼（5 μ M）+T 细胞 （ 1×10^6 cells）	无	0.502 ± 0.024	0.0046*
		纳武单抗（10nM）	0.378 ± 0.011	

4 讨论

4.1 实验结果讨论

我们测量的索拉非尼半数抑制浓度与文献报导的浓度相近 (6-10 $\mu\text{mol/L}$)^[38, 39], 纳武单抗最适反应浓度 (10nM) 和已有参考文献的血药浓度相近 (3mg/kg)^[40], 证明我们的实验模型较好地复制了肝癌细胞系的体外模型, 有助于我们开展后续其他新药物的药效学研究。

4.2 实验可能存在的问题分析

4.2.1 靶向药物的选择

在预实验过程中, 我们发现仑伐替尼对 HepG2 肝癌细胞系无法达到 IC₅₀ 的肿瘤细胞杀伤。通过查阅文献, 我们得知仑伐替尼 (Lenvatinib) 是一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂 (multi-targeted tyrosine kinase inhibitor, TKI), 主要用于治疗一些恶性肿瘤, 如甲状腺癌、肝细胞癌等。它的作用机制是抑制肿瘤生长所需的血管生成以及肿瘤细胞的增殖。同样地, 索拉非尼 (Sorafenib) 也是一种 TKI, 它的作用机制和仑伐替尼类似, 主要用于治疗一些恶性肿瘤, 如肝细胞癌 (hepatocellular carcinoma, HCC) 和肾细胞癌 (renal cell carcinoma, RCC)。尽管两者都是多靶点抑制剂, 但它们抑制的酪氨酸激酶亚型有所不同。例如, 仑伐替尼主要抑制 VEGFR1-3、FGFR1-4、PDGFR α 、RET 和 KIT 等, 而索拉非尼主要抑制 VEGFR2-3、PDGFR β 、RAF、c-KIT 等。虽然两者在体外实验中都表现出对肝癌细胞的抑制作用, 但在临床研究中, 它们的疗效可能因个体差异和肿瘤类型而有所不同。例如, HepG2 细胞对仑伐替尼的敏感性低于 Huh-7 细胞, 在同样的给药浓度 (1 μM 和 2.5 μM), HepG2 未达到 50% 的细胞活力抑制, 而 Huh-7 细胞的存活显著低于 50%^[41]。在我们的实验中, 仑伐替尼以 40 μM 浓度给 HepG2 梯度加药后未出现显著抑制, 仅能杀伤 10% 左右的癌细胞 (结果未展示)。因此, 我们后续的实验多采用索拉非尼作为主要的靶向药物。

4.2.2 生物打印墨水的选择

进行细胞打印后，打印体的凝胶无法完全包裹细胞，在培养过程中，会出现细胞外溢到打印体底部生长的情况。我们考虑在打印墨水加入海藻酸钠，并在打印后加入氯化钙溶液交联。海藻酸钠是一种亲水性高的多糖，可以在水中形成胶体，具有较强的凝胶化能力^[42]。加入海藻酸钠可以使得生物墨水的粘度增加，从而保持打印过程中细胞或生物材料的稳定性和均匀性^[43]。通过生成离子链间桥，海藻酸钠在与多价阳离子（如 Ca^{2+} ）混合时提供快速凝胶化，可以轻松快速地封装细胞，避免逐层印刷过程中的层间粘连和细胞外溢^[44]。

4.2.3 免疫检查点抑制剂

纳武单抗与 T 细胞联合治疗肿瘤细胞未能达到 IC50，可能的原因包括以下几点：

1) 无法分辨 T 细胞群和肿瘤细胞：打印体上的 T 细胞群与肿瘤细胞结合，影响了 CCK8 细胞增殖测定。为了解决这个问题以区分 T 细胞和肿瘤细胞，我们计划在后续的实验中使用流式细胞仪，对打印体内的细胞进行识别并计数。我们将使用 CD3 标记 T 细胞，使用 EpCAM 标记肿瘤细胞，并使用 AAD 染细胞死活，以区分并测定肿瘤细胞真实的凋亡情况^[45]；

2) 免疫细胞浸润不足：肝癌细胞打印体周围的免疫细胞可能数量不足，从而限制了纳武单抗的作用。免疫细胞的浸润程度和功能对于纳武单抗的疗效至关重要，因为它们是执行免疫反应和攻击肿瘤细胞的关键。经过计算，我们每个打印体含有约 5×10^5 个细胞。我们根据以往文献^[45]，尝试了不同的 T 细胞浓度（0、 $5 \times 10^5 \text{ cells/well}$ 、 $1 \times 10^6 \text{ cells/well}$ 、 $5 \times 10^6 \text{ cells/well}$ ）对肿瘤打印体进行共培养。然而，与文献中使用的肿瘤细胞：淋巴细胞最高浓度比例 1:20 相比，我们实验所用到的肿瘤细胞：淋巴细胞最高浓度比只有 1:10，未达到该文献的最高浓度，这可能解释了我们的实验中 T 细胞对肿瘤杀伤不足的问题；

3) 缺乏特异性免疫细胞：使用的 T 细胞可能缺乏对肿瘤细胞的特异性，导致 T 细胞对肿瘤的攻击能力较弱。我们所选取的 T 细胞来自于人淋巴外周血，经过 1-2 周的培养与扩增到足量后加入打印体共培养，但是未经过淋巴细胞的筛选。因此，可能含有大

量的非特异性淋巴细胞，如 CD4⁺ T 细胞、B 细胞、NK 细胞等。为了解决该问题，我们可以参考已有文献^[45]，对所需 T 细胞进行特异性扩增，并使用流式细胞仪验证，确保可以获得足量的杀伤肿瘤所需的肿瘤反应性 CD8⁺ T 细胞，以增强对肿瘤细胞的杀伤效果；

4) 肿瘤微环境 (TME) 异常：当肿瘤缺乏足够的灌注会导致缺氧、低 pH 值和药物输送不足，削弱癌症治疗效果，其中就包括免疫治疗。我们打印体中缺乏血管，对打印体内部灌注的不足，妨碍了免疫治疗药物的输送，阻碍免疫细胞进入肿瘤部位，并减弱了免疫效应细胞的杀伤能力。此外，低氧的 TME 有助于癌细胞逃避免疫系统的攻击^[46]。在后续的实验我们可以尝试增加灌注，改善免疫检查点抑制反应^[47]。

4) 缺乏适当的抗原呈递：纳武单抗的作用机制是通过抑制 PD-1 与 PD-L1 结合来激活免疫细胞攻击肿瘤细胞。然而，我们所选的肝癌细胞系可能表达较低水平的 PD-L1，或者在肿瘤微环境中存在其他抗原呈递通路的异常。这可能导致纳武单抗无法让 T 细胞有效地与肝癌细胞相互作用，从而无法引发免疫反应；

5) 遗传变异：我们所选的肝癌细胞系 (HepG2、Huh7) 可能存在遗传变异，导致它们具有更强的生存和增殖能力，并且能够避免免疫系统的检测。这些变异可能包括免疫相关基因的突变或缺失，以及免疫检测信号通路的异常，导致肝癌细胞无法对纳武单抗作出反应。先前的研究表明，不同类型的肝癌细胞系存在不同的变异点，使它们与人肝细胞癌有差异，这可能影响其代谢和免疫应答^[48]；

6) 免疫逃逸机制：肝癌细胞可能通过激活免疫逃逸机制来逃避尼伐单抗的作用。这些机制包括肿瘤微环境中的免疫抑制细胞的增加，例如免疫抑制性细胞和肿瘤相关巨噬细胞。这些细胞可以产生抑制免疫反应的信号分子，从而限制纳武单抗对肿瘤细胞的攻击。据文献调查，约 75% 的患者的肿瘤对免疫治疗没有反应^[33]。由于不同肿瘤在患者体内的异质性，我们所选的肝癌细胞系可能存在逃逸机制，导致治疗效果不佳。

4.2.4 改良 Huh7 细胞打印

相比较 HepG2 细胞系，Huh7 细胞系在 2D 情况下生长良好，但是在拥有同样的培养条件和使用同样的 3D 生物打印墨水的情况下，和 HepG2 相比生长较差。因此，为了

改善 Huh7 细胞系的生长情况，我们计划在后续实验中调整打印和培养条件。具体可考虑以下方面：

1) 更换培养基。为了促进共培养环境，我们试用了 ImmunoCult 培养基和 RPMI 1640 培养基。发现 RPMI 1640 培养基会和氯化钙形成交联，无法用来培养使用了交联剂的海藻酸钠-氯化钙打印体。而 ImmunoCult 培养基无法让肝癌细胞系在 2D 环境下生长，因此不作为一个理想的选项。后续还可考虑试用 DMEM/F12 培养基，DMEM/F12 结合了 DMEM 和 F12 两种配方的优点，提供了更全面的营养支持，包括多种氨基酸、维生素和微量元素等，提供了更丰富的营养成分和因子，适合多种细胞类型的生长和维持；

2) 改变打印配方。如更换 GelMA 类型（例如 EFL-GM-60、EFL-GM-30）以及调整 GelMA 浓度和细胞浓度，以改变打印体硬度；增加打印体行间距，以促进打印体内细胞的营养交换；为防止细胞之间因营养竞争而出现凋亡现象，还可以适度降低细胞密度；考虑使用海藻酸钠或 SunLP 来防止细胞外溢，但也可以不使用这些，防止和培养基出现不必要的化学反应影响细胞生长。

4.3 未来展望

基于 3D 生物打印技术的肿瘤模型将成为更准确、可靠的药物筛选平台。传统的 2D 细胞培养模型往往无法完全还原肿瘤组织的复杂特征和微环境，而 3D 打印的肿瘤模型能够提供更接近真实肿瘤的生理结构和生物学特性。借助这一技术，我们将能够更精确地评估靶向药物和免疫药物的疗效，加速药物研发和筛选过程。

基于上述实验结果，我们未来的研究将致力于进一步优化 3D 生物打印技术对更准确、更复杂的肿瘤模型微环境的构建。通过使用不同种类的细胞、组织和细胞外基质的结合，可以更真实地再现肿瘤微环境，包括营养的运输、肿瘤免疫逃逸和肿瘤转移等重要特征。这将为我们提供更全面、全面的平台来评估各种治疗策略的疗效，并帮助研究人员更好地了解肿瘤生物学的复杂性。

此外，未来的研究还将探索如何更好地利用这些 3D 打印的肝癌模型来指导个性化治疗。肿瘤是一种高度个体化的疾病，不同患者对药物的反应存在差异。通过分析个体肿瘤样本，包括遗传变异、突变负荷和免疫表型等因素，我们可以根据患者的具

体情况进行药物敏感性测试，优化治疗方案。3D 生物打印技术可以为我们提供一种在体外测试和筛选各种治疗药物的方法，以寻找最佳的个性化治疗方案，从而提高治疗效果并减少不必要的副作用，提高治疗效果和生存率。

此外，3D 生物打印技术的进步将推动肿瘤研究的跨学科合作。由于肿瘤是一个复杂的系统，需要综合运用生物学、医学、工程学等多个学科的知识来解决相关问题。这些技术的结合将推动肝癌研究的进一步发展，为未来的治疗提供更好的选择。

5 结论

本研究成功利用 3D 生物打印技术，体外打印了 HepG2 和 Huh7 肝癌细胞系模型，并通过测量得出了靶向药物索拉非尼和免疫药物纳武单抗的最佳治疗浓度。这些模型较好地模拟了肿瘤微环境，为药物研发和治疗策略的评估提供了重要的工具。

利用 3D 生物打印技术构建肝癌模型的最大优势在于其能够模拟肿瘤的复杂微环境。传统的二维细胞培养方法难以准确再现肿瘤细胞在三维环境中的生长和相互作用。相比之下，通过 3D 生物打印技术打印出的肝癌模型具有更接近真实肿瘤的细胞排列、细胞-细胞相互作用和细胞-基质相互作用，有助于更准确地评估药物在体外环境中的疗效。

通过测量得到的靶向药物和免疫药物的最佳治疗浓度为进一步开展肝癌治疗研究提供了重要的参考。这些浓度的确定可以帮助研究人员更好地设计和优化治疗方案，提高药物的疗效并减少副作用。此外，通过 3D 生物打印技术打印的肝癌模型还可以用于评估不同药物组合治疗的效果，为个体化治疗方案的制定提供支持。

总之，本研究通过利用 3D 生物打印技术成功打印了肝癌模型，并确定了所选靶向药物和免疫药物的最佳治疗浓度。这种模型在模拟肿瘤微环境方面表现出色，为药物研发和治疗策略的评估提供了有力的工具。未来，我们可以进一步利用这种技术开展更深入的研究，探索更有效的肝癌治疗方法，并为临床实践提供指导。

6 参考文献

- [1] Rungay H, Ferlay J, de Martel C, et al. Global, regional, and national burden of primary liver cancer by subtype [J]. *Eur J Cancer*. 2022;161:108-118.
- [2] Townsend C.M., Beauchamp R.D., Mattox K.L., et al. *Sabiston Textbook of Surgery* [M]. Philadelphia, PA, USA: Elsevier Saunders, 2017:31.
- [3] Brunicaudi F.C., Andersen D.K., Billiar T.R., et al. *Schwartz Principles of Surgery* [M]. New York, USA: McGraw Hill, 2019: 15.
- [4] Fitzmaurice C, Abate D, Abbasi N, et al. Global Burden of Disease Cancer C. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-Adjusted life-Years for 29 cancer groups:1990 to 2017: a Systematic analysis for the global burden of disease study [J]. *JAMA Oncol*. (2019) 5:1749–68.
- [5] Yang JD, Hainaut P, Gores GJ, et al. A global view of hepatocellular carcinoma: trends, risk, prevention and management [J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. (2019) 16:589–604.
- [6] Tang W., Chen Z., Zhang W., Cheng Y., Zhang B., Wu F., Wang Q., Wang S., Rong D., Reiter F.P., et al. The mechanisms of sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma: Theoretical basis and therapeutic aspects. [J]. *Signal Transduct. Target. Ther*. 2020;5:87.
- [7] Muller M, Bird TG, Nault JC. The landscape of gene mutations in cirrhosis and hepatocellular carcinoma [J]. *J Hepatol*. (2020) 72:990–1002.
- [8] Pinato D.J., Sharma R., Allara E., et al. The ALBI grade provides objective hepatic reserve estimation across each BCLC stage of hepatocellular carcinoma [J]. *J. Hepatol*. 2017;66:338–346.
- [9] Bruix J, Reig M, Sherman M. Evidence-Based diagnosis, staging, and treatment of patients with hepatocellular carcinoma [J]. *Gastroenterology*. (2016) 150:835–53.
- [10] Vogel A, Cervantes A, Chau I, et al. Hepatocellular carcinoma: eSMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up [J]. *Ann Oncol*. (2018) 29:iv238–55.
- [11] Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma [J]. *N Engl J Med*. (2008) 359:378–90.
- [12] Kudo M, Finn RS, Qin S, et al. Lenvatinib versus sorafenib in first-line treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised phase 3 non-inferiority trial [J]. *Lancet*. (2018) 391:1163–73.

- [13] Cheng AL, Kang YK, Chen Z, et al. Efficacy and safety of sorafenib in patients in the Asia-Pacific region with advanced hepatocellular carcinoma: a phase III randomised, double-blind, placebo-controlled trial [J]. *Lancet Oncol.* (2009) 10:25–34.
- [14] Jin H., Wang C., Jin G., et al. Regulator of Calcineurin 1 Gene Isoform 4, Down-regulated in Hepatocellular Carcinoma, Prevents Proliferation, Migration, and Invasive Activity of Cancer Cells and Metastasis of Orthotopic Tumors by Inhibiting Nuclear Translocation of NFAT1 [J]. *Gastroenterology.* 2017;153:799–811.e733.
- [15] Bruix J, Qin S, Merle P, et al. Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial [J]. *Lancet.* (2017) 389:56–66.
- [16] Abou-Alfa GK, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib in patients with advanced and progressing hepatocellular carcinoma [J]. *N Engl J Med.* (2018) 379:54–63.
- [17] Spratlin JL, Cohen RB, Eadens M, et al. Phase I pharmacologic and biologic study of ramucirumab (IMC-1121B), a fully human immunoglobulin G1 monoclonal antibody targeting the vascular endothelial growth factor receptor-2 [J]. *J Clin Oncol.* (2010) 28:780–7.
- [18] Abd El Aziz M.A., Facciorusso A., Nayfeh T., et al. Immune Checkpoint Inhibitors for Unresectable Hepatocellular Carcinoma [J]. *Vaccines.* 2020;8:616.
- [19] Tovoli F., De Lorenzo S., Trevisani F. Immunotherapy with Checkpoint Inhibitors for Hepatocellular Carcinoma: Where Are We Now? [J]. *Vaccines.* 2020;8:578.
- [20] Couri T., Pillai A. Goals and targets for personalized therapy for HCC [J]. *Hepatol. Int.* 2019;13:125–137.
- [21] Heinrich B., Czauderna C., Marquardt J.U. Immunotherapy of Hepatocellular Carcinoma [J]. *Oncol. Res. Treat.* 2018;41:292–297.
- [22] Pardoll DM. The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy [J]. *Nat Rev Cancer* (2012) 12(4):252–64.
- [23] Dunn GP, Bruce AT, Ikeda H, et al. Cancer immunoediting: from immunosurveillance to tumor escape [J]. *Nat Immunol* (2002) 3(11):991–8.
- [24] Pardoll D. Cancer and the immune system: Basic concepts and targets for intervention [J]. *Semin Oncol* (2015) 42:523–38.
- [25] Proto C, Ferrara R, Signorelli D, et al. Choosing wisely first line immunotherapy in non-small cell lung cancer (NSCLC): what to add and what to leave out [J]. *Cancer Treat*

Rev (2019) 75:39–51.

- [26] El-Khoueiry AB, Sangro B, Yau T, et al. Nivolumab in patients with advanced hepatocellular carcinoma (CheckMate 040): an open-label, non-comparative, phase 1/2 dose escalation and expansion trial [J]. *Lancet*. (2017) 389:2492–502.
- [27] Zhu AX, Finn RS, Edeline J, et al. Pembrolizumab in patients with advanced hepatocellular carcinoma previously treated with sorafenib (KEYNOTE-224): a non-randomised, open-label phase 2 trial [J]. *Lancet Oncol*. (2018) 19:940–952.
- [28] Yau T., Park J., Finn R., et al. CheckMate 459: A randomized, multi-center phase III study of nivolumab (NIVO) vs sorafenib (SOR) as first-line (1L) treatment in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (aHCC) [J], *Ann. Oncol*. 2019;30:v874–v875.
- [29] Finn R.S., Qin S., Ikeda M., et al. Atezolizumab plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma [J]. *N. Engl. J. Med*. 2020;382:1894–1905.
- [30] Llovet J.M., Kudo M., Cheng A.-L., et al. Lenvatinib (len) plus pembrolizumab (pembro) for the first-line treatment of patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC): Phase 3 LEAP-002 study [J]. *Am. Soc. Clin. Oncol*. 2019;37.
- [31] Kudo M., Motomura K., Wada Y., et al. First-line avelumab+ axitinib in patients with advanced hepatocellular carcinoma: Results from a phase 1b trial (VEGF Liver 100) [J], *Am. Soc. Clin. Oncol*. 2019;37.
- [32] Lawal G, Xiao Y, Rahnama-Azar AA, et al. The Immunology of Hepatocellular Carcinoma [J]. *Vaccines (Basel)*. 2021;9(10):1184.
- [33] Giraud J, Chalopin D, Blanc JF, et al. Hepatocellular Carcinoma Immune Landscape and the Potential of Immunotherapies [J]. *Front Immunol*. 2021;12:655697.
- [34] Aparicio S, Hidalgo M, Kung AL. Examining the utility of patient-derived xenograft mouse models [J]. *Nat Rev Cancer*. 2015 May;15(5):311–6.
- [35] Sun L, Yang H, Wang Y, et al. Application of a 3D Bioprinted Hepatocellular Carcinoma Cell Model in Antitumor Drug Research [J]. *Front Oncol*. 2020 Jun 3;10:878.
- [36] Ma X., Liu J., Zhu W., et al. 3D Bioprinting of Functional Tissue Models for Personalized Drug Screening and in Vitro Disease Modeling [J]. *Adv. Drug Deliv. Rev*. 2018;132:235–251.
- [37] Shree Bose; Barroso M, Chheda MG, et al. A path to translation: How 3D patient tumor avatars enable next generation precision oncology [J]. *Cancer Cell*. 2022 Dec 12;40(12):1448–1453.

- [38] Wang, Y., & Wang, L. (2020). Effect of Combined Sorafenib/Cisplatin Treatment on the Autophagy and Proliferation of Hepatocellular Carcinoma hepG2 Cells in Vitro [J]. *Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP*, 21(10), 2853–2857.
- [39] Wei JC, Meng FD, Qu K, et al. Sorafenib inhibits proliferation and invasion of human hepatocellular carcinoma cells via up-regulation of p53 and suppressing FoxM1 [J]. *Acta Pharmacol Sin*. 2015;36(2):241-251.
- [40] Agrawal S, Feng Y, Roy A, et al, Nivolumab dose selection: challenges, opportunities, and lessons learned for cancer immunotherapy [J], *Journal for ImmunoTherapy of Cancer* 2016;4:72.
- [41] Fernández-Palanca, P., Payo-Serafin, T., San-Miguel, B. et al. Hepatocellular carcinoma cells loss lenvatinib efficacy in vitro through autophagy and hypoxia response-derived neuropilin-1 degradation [J]. *Acta Pharmacol Sin*. 2023, 44, 1066–1082.
- [42] Axpe, E., & Oyen, M. L. (2016). Applications of Alginate-Based Bioinks in 3D Bioprinting [J]. *International journal of molecular sciences*, 17(12).
- [43] Freeman, F.E., Kelly, D.J. Tuning Alginate Bioink Stiffness and Composition for Controlled Growth Factor Delivery and to Spatially Direct MSC Fate within Bioprinted Tissues [J]. *Sci Rep* 2017, 7, 17042 (2017).
- [44] Fedorovich N.E., Schuurman W., Wijnberg H.M., et al. Biofabrication of osteochondral tissue equivalents by printing topologically defined, cell-laden hydrogel scaffolds [J]. *Tissue Eng. C Methods*. 2012,18:33–44.
- [45] Cattaneo, C.M., Dijkstra, K.K., Fanchi, L.F. et al. Tumor organoid–T-cell coculture systems [J]. *Nat Protoc* 2020, 15, 15–39.
- [46] Munn, Lance L, and Rakesh K Jain. “Vascular regulation of antitumor immunity.” [J], *Science (New York, N.Y.)* vol. 365,6453 (2019): 544-545.
- [47] Mpekris, Fotios et al. “Combining microenvironment normalization strategies to improve cancer immunotherapy.” [J], *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* vol. 117,7 (2020): 3728-3737.
- [48] Nwosu ZC, Battello N, Rothley M, et al. Liver cancer cell lines distinctly mimic the metabolic gene expression pattern of the corresponding human tumours [published correction appears in J Exp Clin Cancer Res. 2018 Nov 2;37(1):267] [J]. *J Exp Clin Cancer Res*. 2018;37(1):211.

综述文献

生物 3D 打印患者原代肿瘤的研究进展

基金项目：中央高水平医院临床科研业务费 2022-PUMCH-B-034

[摘要] 恶性肿瘤是一种高度致命性疾病，其发病率和死亡率很高。传统的细胞培养技术无法提供有关癌细胞在三维空间内生长和扩散的信息，而生物三维打印技术提供了一种研究癌细胞功能特性的新方法。随着三维细胞培养技术的发展，越来越多的研究集中在探索细胞在三维环境中的功能和行为方面。本文讨论了需要在肿瘤细胞的三维生物打印环境中研究的细胞功能，使研究人员能够更准确地复制体内肿瘤细胞的生长环境，扩大应用场景，并进一步探索癌症治疗方法。文章还提供了使用 3D 生物打印技术研究肝癌和各种人类癌细胞系的例子。此外，3D 生物打印技术被认为是一种有前途的药物开发工具，为抗肿瘤药物的药理学提供更具临床意义的模型，更好地揭示药物的敏感性和耐药性，减少动物实验的需要，为精准医疗提供更多可能。

[关键词] 3D 生物打印、抗肿瘤药物筛选、精准医学、癌症、微流控打印

[Title] Research progress on three-dimensional bio-printing of patient-derived tumors

[Abstract] Malignant tumors are highly lethal diseases with high incidence and mortality rates. Traditional cell culture techniques cannot provide information on the growth and diffusion of cancer cells in a three-dimensional space, but bioprinting technology provides a new method to study the functional characteristics of cancer cells. With the development of three-dimensional cell culture technology, research largely focused on exploring the function and behavior of cells in a three-dimensional environment. This article discusses the cellular functions that need to be studied in the three-dimensional bioprinting environment of tumor cells, enabling researchers to replicate the growth environment of tumor cells in vivo more accurately, expand application scenarios, and further explore cancer treatment methods. The article also provides examples of using 3D bioprinting technology to study liver cancer and various human cancer cell lines. In addition, 3D bioprinting technology is considered a promising tool for drug development, providing a more clinically relevant model for the

pharmacology of anticancer drugs, better revealing drug sensitivity and resistance, reducing the need for animal experiments, and providing more possibilities for precision medicine.

[Keywords] 3D bioprinting, anti-cancer drug screening, precision medicine, cancer, microfluidic printing

0 前言

恶性肿瘤是一种高度致命的疾病，具有极高的发病率和死亡率。在如今癌症的治疗中，全身治疗扮演着越来越重要的角色，鉴于癌症患者个体间的巨大异质性，精准个体化的治疗对癌症患者愈发关键，目前仍然缺乏高效可靠的临床前模型作为癌症个体化治疗的工具。近年来，随着 3D 细胞培养技术的发展，越来越多的研究聚焦于探究细胞在三维环境中的功能和行为，对于肿瘤这类富含细胞组织和脉管系统的复杂组织模型，这个问题显得尤为重要。新兴的 3D 生物打印（3D bioprinting, 3DBP）技术可以构建 3D 多细胞模型，具备模拟癌细胞及间质细胞在三维空间中的生长和扩散的能力，为更好地理解其生物学特性及其功能特性提供了新的方法。此外，利用患者来源的原代癌细胞构建的 3DBP 模型也为癌症的精准治疗提供了新的辅助工具，旨在更加精确地设计治疗方案。本文主要讨论肿瘤细胞在 3D 生物打印模型中需要探究哪些细胞功能，为能够更准确地模拟肿瘤细胞在体内的生长环境，拓展应用场景，进一步探究癌症的治疗手段。

1 3D 生物打印技术

3D 生物打印技术具有广泛的应用范围，近年来发展迅速。挤出式生物打印技术是最常见且易于使用的 3D 生物打印方法，通过挤压生物墨水使压力驱动喷嘴挤出打印细丝，形成用户预先设定好的形状[1]。通过挤出生物打印技术，可以使用多种生物墨水创建细胞-基质、细胞因子和细胞-细胞相互作用的各种细胞负载构型。挤压生物打印的优点是处理时间相对较快，且市面上有多种商业打印机提供。但其缺点也很明显，例如只能打印中等细胞密度（对于打印接近器官水平密度存在困难）、中等特征尺寸分辨率（ $>100\ \mu\text{m}$ ）以及生物墨水必须具有适合打印的流变行为等[2]。完整复制组织的所有结构、生物化学和生物物理性质仍然具有挑战性，因此通常会生物打印简

化版本。

传统的挤出生物打印技术在制造生物材料时存在较大的精度限制，极限制造结构大约在 200 微米左右。然而，随着微流控打印技术的出现，这种新兴方法可以将细胞打印精确到十几微米，更接近于单细胞打印，这为制造功能性三维细胞结构生物材料提供了更大的可能性[3]。微流控技术可以通过控制微流控芯片中的微小通道和阀门来实现对生物材料的精确定位和排列。该技术利用微观流体力学和微纳米加工技术，具有低雷诺数、层流、生物相容性、灵活性以及对不同流动的微/纳米级操作等突出特征，可以制造出高度复杂的生物结构，解决了目前 3D 生物打印机无法达到的精度难题[3]。此外，微流控打印技术还能够兼容多种生物墨水混合打印多种细胞，从而使得制造具有特定功能的生物材料成为可能。微流控打印技术在生物打印领域具有广泛的应用前景，并且在精度、速度和材料节约等方面相比现有的生物打印技术具有明显的优势。

其他常见的生物打印技术还有喷墨打印、光辅助生物打印、细胞球体打印等[4]。喷墨打印技术通过喷头将细胞墨水喷射到生物打印板上，而不需形成连续的细丝，形成所需的细胞结构。细胞球体打印技术是一种基于细胞自组装原理的生物打印技术，通过将细胞聚集成球体的形式进行打印，可以模拟真实的细胞微环境。该技术能够更好地维持细胞的生理状态，保留细胞间相互作用和信号传递等特性。光刻生物打印利用激光或光束来控制生物墨水的聚集和固化。该技术可以制造出高精度和高分辨率的生物结构，具有比传统的生物打印技术更高的精度和控制能力。基于数字光处理的打印技术可以快速打印肝组织中的复杂结构。Ma 团队将人诱导多功能干细胞-肝前体细胞和来自内皮和间充质起源的支持细胞通过基于数字光处理的 3D 生物打印嵌入 3D 微型六角形水凝胶结构中，促进仿生结构内的细胞重组和重新排列[5]。该模型将衍生的肝细胞和仿生肝小叶中的支持细胞在 3D 培养环境中进行三重培养，从而组合模拟肝脏的几种体内特征，并使打印的肝脏功能与传统的 2D 培养相比得到了改善[5]。

2 肿瘤微环境

2.1 癌细胞的侵袭模式

癌细胞转移是导致癌症相关死亡的主要原因（约占 90%）[6]，因此了解转移癌发生的机制是抗击癌症的主要挑战。博伊登室法和细胞划痕试验一直是研究细胞侵袭和

迁移的传统方法。目前，较常用的 3D 方法是博伊登室法，该技术通过包含孔隙的物理屏障或在其上面添加蛋白质涂层，模仿细胞外基质环境来实现细胞迁移[7]。然而，这些传统方法存在许多局限性，如博伊登室法耗时长，细胞划痕分析可重复性弱等。

为了克服上述技术的局限性，Jung 等人的团队开发了一种可以按需喷墨的 3D 生物打印机来研究癌细胞的迁移或入侵，使肿瘤细胞可以进行细胞外基质迁移。通过使用 96 孔板，该技术允许同时培养和分析 96 种不同刚度水凝胶环境下的细胞迁移，并具有可重复性[8]。这种新技术提供了更加高效和准确的研究癌细胞侵袭模式的方法。

在肝癌中，创造仿生 3D 环境来概括间质侵袭过程非常有限，因为需要模仿肝癌细胞侵入性生长到门静脉和纤维间隔中的行为。Ma 的团队建立了一个工程化的肝癌组织平台，将不同硬度的肝结节之间的纤维隔作为仿生平台，以可视化肝硬化基质硬度对 HepG2 细胞侵入纤维隔区域的影响。他们的 3D 生物打印平台能够快速准确地将不同的细胞和生物材料图案化到指定的位置，制造出了具有微米级分辨率的复杂天然肝脏微结构[5]。仿生的 3D 环境模拟肝癌细胞的侵入性生长为未来开发更加个性化的治疗方案提供了基础。

2.2 肿瘤干细胞的聚集

肿瘤是由许多分化的癌细胞和一小部分癌症干细胞组成的。癌症干细胞具有自我更新、低循环和分化能力，能够应对多种抗癌疗法（如放化疗和靶向疗法）和低 pH 值、低氧或低糖等恶劣环境[9]。传统的 2D 细胞培养限制了原代肿瘤细胞及肿瘤干细胞的生长，使用 3D 生物打印技术可以突破这种限制。3D 生物打印可以模拟细胞天然的弹性环境，从而可能有助于保持癌细胞干性。Suzuka 团队的研究表明，在双 PEG 水凝胶网络中接种细胞可以将人类分化的肿瘤细胞快速重编程为癌症干细胞，可用于六种人类癌细胞系（脑、肺、子宫颈、结肠、膀胱和滑膜器官）或从胶质母细胞瘤患者中切除的脑癌细胞[10]，为肿瘤治疗提供新思路。

2.3 细胞与细胞外基质的相互作用

长期以来，癌症研究一直基于对肿瘤细胞本身的遗传、代谢和表型分析，而忽略了肿瘤细胞与其周围环境之间的相互作用[11]。最近的研究已经强有力地证明了肿瘤

微环境对肿瘤的发展具有重要的支持作用 [12]。肿瘤微环境是由细胞外基质、细胞（如成纤维细胞和脂肪细胞）、炎症和免疫细胞以及特定血管组成的复杂框架，为肿瘤提供了必要的支持。因此，肿瘤微环境与癌细胞之间存在着复杂的相互作用：癌细胞可以改变它们周围的基质，而基质又可以让肿瘤进展[13]。在肿瘤微环境中，成纤维细胞和脂肪细胞是关键的部分。成纤维细胞通过重塑细胞外基质和旁分泌信号与癌症和免疫细胞进行直接细胞相互作用 [14]，而脂肪细胞则通常在肿瘤事件发生时出现在附近 [15]。三维生物打印技术可以重现肿瘤微环境的复杂性，通过多种细胞类型的精确沉积、改变基质类型和建立血管化网络的能力，使得在物理、细胞和分子水平上模拟肿瘤微环境成为可能[16]。由此可见，细胞外基质成分和基质细胞在癌症的进展和扩散中扮演着至关重要的角色。

2.4 脉管的生成

研究人员还可以通过三维生物打印技术，研究实体肿瘤内脉管的生成机制[17]。例如，Zervantonakis 等人报道了一种与微流体相关的三维乳腺癌生物打印模型，展示了肿瘤细胞和内皮细胞之间的相互作用可以引起内皮屏障变化，并模拟了癌细胞内渗过程[18]。在肺癌模型中，使用 3D 生物打印可以生成血管组织，通过在打印的可编程释放胶囊中使用梯度血管生成因子，如 EGF 和 VEGF，来探索转移的分子机制[19]。Cao 的团队建立了能模仿药物-肿瘤相互作用的生物平台，即药物通过生物打印的可灌注血管引入，穿过血管壁进入肿瘤组织，通过扩散最终随载流排入打印的淋巴管。研究表明，这种包含生物打印的血液/淋巴管对的独特体外肿瘤模型可能具有模拟肿瘤微环境内某些药物化合物复杂转运机制的能力，因此可能会提高未来抗癌药物筛选的准确性[20]。

2.5 异质性的保留

肝细胞癌等肿瘤具有高度异质性，其复杂的肿瘤微环境和广泛的遗传和分子特征使得精准个体化治疗难以实现[21]。然而，3D 生物打印技术可以创建与肝脏结构和功能非常相似的生物打印器官，并可构建肝细胞癌临床前模型以实现个体化治疗。打印时需要保留细胞组成、代谢活动、增殖和功能以及肿瘤细胞的异质性等特征。

传统的临床前模型包括永生化的肝癌细胞系，由于细胞系能够无限增殖，且生长

条件比较可控，因此常常被用于大规模的临床前研究和高通量药物筛选等。但是，永生化细胞系的鉴定一直是一个重要的问题，因为存在大量的细胞污染和混淆[22]。STR 分析（Short Tandem Repeat Analysis）已被广泛应用于细胞系鉴定，并且已经成为国际标准，例如美国国家标准局（NIST）和国际细胞系鉴定数据库（ICLAC）都推荐使用 STR 分析进行细胞系鉴定[23][24]。但永生化细胞系的主要缺陷在于不能表现出个体差异，因此对于临床转化上的应用有限。患者来源的原代肿瘤细胞则是直接从患者肿瘤组织中分离出的细胞，利用与亲本具有高度一致性的原代肿瘤细胞进行 3D 生物打印构建临床前模型更加符合精准个体化治疗要求，然而，与细胞系相比，原代细胞通常寿命有限、扩增能力有限，并且需要额外的营养，阻碍了研究人员使用原代细胞进行大规模研究。优化原代细胞的培养条件达到体外扩增已成为利用原代细胞进行 3D 生物打印亟待解决的关键问题[25]。

3 3D 生物打印在肿瘤精准医学中的应用

3.1 抗肿瘤药物的筛选与开发

在临床个体化用药治疗及新药研发过程中，体外临床前模型是不可或缺的。然而，如前所述，初步高通量药物筛选仅仅在 2D 细胞系培养模型上进行可能会导致一些化合物在体内表现出不同的药理作用，从而浪费大量的资源和时间。3D 培养能够模拟体内复杂的肿瘤微环境，患者来源的肿瘤细胞 3D 培养已成为肿瘤临床前研究的主要方式，目前研究较多的有患者源性异种移植瘤模型（patient-derived xenograft, PDX）和患者来源的肿瘤类器官（patient-derived tumor organoid, PTDO）。患者源性异种移植瘤模型，通过将患者的组织样本移植到小鼠体内，等待其生长，成功率较低，需要耗费大量的时间与资源，而且小鼠体内的免疫系统和人类有很大差异，PDX 模型的反应也可能不完全准确反映人类肿瘤的反应 [26]。患者来源的肿瘤类器官在一定程度上能够弥补 PDX 的一些缺陷，比如时间和资源耗费方面。但肿瘤类器官本身也有难以避免的成功率低、成本高、可重复性差等问题限制其广泛应用。因此，构建更高效可靠的 3D 临床前模型是至关重要的。与 PDX 和 PTDO 构建相比，3D 生物打印技术在构建 3D 模型的耗时、成本、成功率方面具有更大的优势[27]。通过优化生物墨水配方及制造更复杂的 3D 模型，可以进一步缩小初始体外研究和最终动物试验之间的差距[28]。

在我们既往的研究中，使用 HepG2 细胞系开发 3D 生物打印模型，并发现该模型

具有更高的生物标志物和 mRNA 表达水平，而且更耐药[29]。进一步，我们还使用患者来源的胆管癌细胞打印 3D 生物结构以测试药物耐药性[30]。该研究表明，与 2D 培养物相比，3D 生物打印的肿瘤模型更具有干细胞样特性和更高的药物耐药性[30]。此外，我们首次使用原代患者来源的肝细胞癌构建患者特异性 3D 生物打印模型，以评估多种靶向药物对肝细胞癌的疗效[31]。该模型保留了生物标志物甲胎蛋白的表达模式、单核苷酸变异的高度一致性和肝细胞癌关键基因突变的突变模式，并揭示了药物敏感性与关键肝细胞癌突变之间的相关性，证明该模型可以用于临床前研究以辅助肝细胞癌患者的个体化治疗[31]。在另一项研究中，不同的人类 HCC 细胞系被用来开发 3D 生物打印模型，以测试嵌合 IgG1 抗 CD147 单克隆抗体的药效学作用，并发现带有微流控芯片的 3D 模型不易受药物剂量增加的影响[32]。这些研究的结果表明，3D 生物打印技术为抗肿瘤药物的药效学研究提供了更为临床相关的模型，并可以更好地利用 3D 生物打印模型预测药物敏感性和进行耐药性机制研究。

3.2 个性化医疗

3D 患者衍生肿瘤器官（3D-PTA）展现了癌症精准医学的潜力[33]。其中，3D 生物打印技术在构建肝细胞癌肿瘤模型应用于个体化医疗中具有广泛的应用前景。使用 3D 生物打印肿瘤模型可以利用机会窗口，在标准化治疗开展前的短时间内评估非靶向化疗方案的敏感性以及预测患者对实验性疗法的反应，从而使临床试验更加高效和有效。此类模型还可以通过将分子分析与功能性药物反应测定相结合，将患者的异质性纳入诊疗中，将比经验性使用任何治疗更有效。此外，3D 生物打印在构建复杂免疫微环境上也有很好的潜力用于肝细胞癌的靶向治疗及耐药机制研究。最终，3D 生物打印肿瘤模型功能性精准医学可以作为一个集成的工作流程，以增强癌症护理并加快新药的临床开发，减少动物实验趋势的同时提高医学实验的准确性。

4 结论

综上，3D 生物打印技术为肿瘤的功能研究提供了一种全新的研究方法。通过在支架内复制癌细胞生态位的复杂性，研究人员能够更好地还原肿瘤细胞的增殖、运动和侵袭能力以及其与微环境相互作用的特性。此外，3D 生物打印模型在药物研发过程中有着重要作用，替代了部分动物实验，还能缩短研发时间，降低研发成本。3D 生物打印肿瘤模型可以用来测试癌细胞对不同药物的反应，试验不同的靶向药和化疗

药，从而找到更有效的药物治疗方法。

尽管 3D 生物打印技术在肝细胞癌研究中的应用还处于起步阶段，但其已经显示出了巨大的临床转化潜力。

总之，3D 生物打印技术将会成为未来肝细胞癌研究领域中的一项有力临床前工具，未来，研究人员可以将这种技术应用于更广泛的癌症研究中，以更深入地了解癌细胞、肿瘤微环境和抗癌药物的之间相互作用，并为肝细胞癌的个体化治疗提供更高效可靠的手段。

参考文献

- 1 Ozbolat IT, Hospodiuk M. Current advances and future perspectives in extrusion-based bioprinting. *Biomaterials*. 2016 Jan;76:321-43. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.10.076. Epub 2015 Oct 31. PMID: 26561931.
- 2 Daly A.C., Prendergast M.E., Hughes A.J., *et al.* Bioprinting for the biologist. *Cell*. 2021;184(1):18–32. doi: 10.1016/j.cell.2020.12.002.
- 3 Zaeri, A., Zgeib, R., Cao, K. *et al.* Numerical analysis on the effects of microfluidic-based bioprinting parameters on the microfiber geometrical outcomes. *Sci Rep* 12, 3364 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07392-0>
- 4 Zhang J, Yang H, Yang H. Highlights of constructing liver-relevant *in vitro* models with 3D bioprinting. *Hepatobiliary Surg Nutr*. 2022 Dec;11(6):896-898. doi: 10.21037/hbsn-22-486. PMID: 36523922; PMCID: PMC9745620.
- 5 Ma X, Qu X, Zhu W, *et al.* Deterministically patterned biomimetic human iPSC-derived hepatic model via rapid 3D bioprinting. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2016 Feb 23;113(8):2206-11. doi: 10.1073/pnas.1524510113. Epub 2016 Feb 8. PMID: 26858399; PMCID: PMC4776497.
- 6 Chaffer C.L., Weinberg R.A. A Perspective on Cancer Cell Metastasis. *Science*. 2011;331:1559–1564. doi: 10.1126/science.1203543.
- 7 Guy JB, Espenel S, Vallard A, *et al.* Evaluation of the Cell Invasion and Migration Process: A Comparison of the Video Microscope-based Scratch Wound Assay and the Boyden Chamber Assay. *J Vis Exp*. 2017 Nov 17;(129):56337. doi: 10.3791/56337. PMID: 29286429; PMCID: PMC5755419.

- 8 Jung M., Skhinas J.N., Du E.Y., *et al.* A High-Throughput 3D Bioprinted Cancer Cell Migration and Invasion Model with Versatile and Broad Biological Applicability. *Biorxiv*. 2021 doi: 10.1101/2021.12.28.474387.
- 9 Li Y., Wang Z., Ajani J.A., *et al.* Drug Resistance and Cancer Stem Cells. *Cell Commun. Signal.* 2021;19:19. doi: 10.1186/s12964-020-00627-5.
- 10 Suzuka J., Tsuda M., Wang L., *et al.* Rapid Reprogramming of Tumour Cells into Cancer Stem Cells on Double-Network Hydrogels. *Nat. Biomed. Eng.* 2021;5:914–925. doi: 10.1038/s41551-021-00692-2.
- 11 Mueller MM, Fusenig NE. Friends or foes - bipolar effects of the tumour stroma in cancer. *Nat Rev Cancer*. 2004 Nov;4(11):839-49. doi: 10.1038/nrc1477. PMID: 15516957.
- 12 Hanahan D, Coussens LM. Accessories to the crime: functions of cells recruited to the tumor microenvironment. *Cancer Cell*. 2012 Mar 20;21(3):309-22. doi: 10.1016/j.ccr.2012.02.022. PMID: 22439926.
- 13 Germain N, Dhayer M, Dekioui S, *et al.* Current Advances in 3D Bioprinting for Cancer Modeling and Personalized Medicine. *Int J Mol Sci*. 2022 Mar 22;23(7):3432. doi: 10.3390/ijms23073432. PMID: 35408789; PMCID: PMC8998835.
- 14 Fiori ME, Di Franco S, Villanova L, *et al.* Cancer-associated fibroblasts as abettors of tumor progression at the crossroads of EMT and therapy resistance. *Mol Cancer*. 2019 Mar 30;18(1):70. doi: 10.1186/s12943-019-0994-2. PMID: 30927908; PMCID: PMC6441236.
- 15 Duong MN, Geneste A, Fallone F, *et al.* The fat and the bad: Mature adipocytes, key actors in tumor progression and resistance. *Oncotarget*. 2017 May 20;8(34):57622-57641. doi: 10.18632/oncotarget.18038. PMID: 28915700; PMCID: PMC5593672.
- 16 Luo Y, Wei X, Huang P. 3D bioprinting of hydrogel-based biomimetic microenvironments. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*. 2019 Jul;107(5):1695-1705. doi: 10.1002/jbm.b.34262. Epub 2018 Dec 3. PMID: 30508322.
- 17 Li C, Jiang Z, Yang H. Advances in 3D bioprinting technology for liver regeneration. *Hepatobiliary Surg Nutr*. 2022 Dec;11(6):917-919. doi: 10.21037/hbsn-22-531. PMID: 36523930; PMCID: PMC9745632.
- 18 Zervantonakis I.K., Hughes-Alford S.K., Charest J.L., *et al.* Three-Dimensional Microfluidic Model for Tumor Cell Intravasation and Endothelial Barrier Function. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2012;109:13515–13520. doi: 10.1073/pnas.1210182109.

- 19 Meng F., Meyer C.M., Joung D., *et al.* 3D Bioprinted In Vitro Metastatic Models via Reconstruction of Tumor Microenvironments. *Adv. Mater.* 2019;31:1806899. doi: 10.1002/adma.201806899.
- 20 Cao X, Ashfaq R, Cheng F, *et al.* A Tumor-on-a-Chip System with Bioprinted Blood and Lymphatic Vessel Pair. *Adv Funct Mater.* 2019 Aug 1;29(31):1807173. doi: 10.1002/adfm.201807173. Epub 2019 May 1. PMID: 33041741; PMCID: PMC7546431.
- 21 El-Serag HB: Hepatocellular carcinoma. *N Engl J Med.* 2011, 365 (12): 1118-1127. 10.1056/NEJMra1001683.
- 22 Workgroup ATCCSDO: Cell line misidentification: the beginning of the end. *Nat Rev Cancer.* 2010, 10 (6): 441-448. 10.1038/nrc2852.
- 23 ANSI/ATCC ASN-0002-2011 Authentication of Human Cell Lines: Standardization of STR Profiling, ATCC Standards Development Organization, 2011.
- 24 ICLAC Database of Cross-Contaminated or Misidentified Cell Lines. Available online: <https://iclac.org/databases/cross-contaminations/> (accessed on 3 April 2023).
- 25 Jin B, Liu Y, Du S, *et al.* Current trends and research topics regarding liver 3D bioprinting: A bibliometric analysis research. *Front Cell Dev Biol.* 2022 Nov 28;10:1047524. doi: 10.3389/fcell.2022.1047524. PMID: 36518541; PMCID: PMC9742412.
- 26 Aparicio S, Hidalgo M, Kung AL. Examining the utility of patient-derived xenograft mouse models. *Nat Rev Cancer.* 2015 May;15(5):311-6. doi: 10.1038/nrc3944. PMID: 25907221.
- 27 Sun L, Yang H, Wang Y, *et al.* Application of a 3D Bioprinted Hepatocellular Carcinoma Cell Model in Antitumor Drug Research. *Front Oncol.* 2020 Jun 3;10:878. doi: 10.3389/fonc.2020.00878. PMID: 32582546; PMCID: PMC7283506.
- 28 Ma X., Liu J., Zhu W., *et al.* 3D Bioprinting of Functional Tissue Models for Personalized Drug Screening and in Vitro Disease Modeling. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 2018;132:235–251. doi: 10.1016/j.addr.2018.06.011.
- 29 Sun L, Yang H, Wang Y, *et al.* Application of a 3D Bioprinted Hepatocellular Carcinoma Cell Model in Antitumor Drug Research. *Front Oncol.* 2020;10:878.
- 30 Mao S, He J, Zhao Y, *et al.* Bioprinting of patient-derived in vitro intrahepatic cholangiocarcinoma tumor model: establishment, evaluation and anti-cancer drug testing. *Biofabrication.* 2020 Jul 29;12(4):045014. doi: 10.1088/1758-5090/aba0c3. PMID: 32599574.

- 31 Xie F, Sun L, Pang Y, *et al.* Three-dimensional bio-printing of primary human hepatocellular carcinoma for personalized medicine. *Biomaterials*. 2021;**265**:120416.
- 32 Zhang X, Morits M, Jonkergouw C, *et al.* Three-Dimensional Printed Cell Culture Model Based on Spherical Colloidal Lignin Particles and Cellulose Nanofibril-Alginate Hydrogel. *Biomacromolecules*. 2020;**21**:1875–1885.
- 33 Shree Bose; Barroso M, Chheda MG, *et al.* A path to translation: How 3D patient tumor avatars enable next generation precision oncology. *Cancer Cell*. 2022 Dec 12;40(12):1448-1453. doi: 10.1016/j.ccell.2022.09.017. Epub 2022 Oct 20. PMID: 36270276.